# Guillermo Fernando Farfán Romero

## Senior Database Administrator (DBA) & Data Engineer

Salta, Argentina (UTC-3 · Disponible Remoto / Relocalización) | +54 9 11 2187-1473 | fernando.farfan16@gmail.com
Portafolio: gfarfan.dev | LinkedIn | GitHub | Credly

## PERFIL PROFESIONAL

Senior Database Administrator (DBA) y Data Engineer con más de 8 años de experiencia en el diseño, administración, optimización y escalabilidad de plataformas relacionales, NoSQL, vectoriales y Data Warehouses de alto throughput. Especialista en **Microsoft SQL Server**, **PostgreSQL (con pgvector para búsqueda semántica e IA)**, **Performance Tuning avanzado** (planes de ejecución, particionamiento, indexación profunda, resolución de deadlocks), arquitecturas cloud en **Google Cloud Platform (Cloud SQL, BigQuery)** y pipelines ELT/ETL automatizados con **Apache Airflow, dbt y Python (Polars, PyArrow, SQLAlchemy)**.

Sólida trayectoria liderando arquitecturas de Alta Disponibilidad (HA), Data Quality & Contracts, continuidad operativa (DRP/BCP con RPO/RTO estrictos) y optimización de I/O en almacenamiento corporativo. Articula persistencia, gobernanza y cumplimiento con liderazgo estratégico de equipos gracias a su formación combinada en Sistemas de Información y Relaciones del Trabajo.

## STACK TECNOLÓGICO & COMPETENCIAS

- **Motores de Bases de Datos (RDBMS & Vector):** Microsoft SQL Server (2012-2022, AlwaysOn Availability Groups, SSIS, SSRS, T-SQL, CDC), PostgreSQL (12-16, pgvector, Declarative Partitioning, Streaming Replication, PgBouncer, Connection Pooling), MySQL, MariaDB.
- **Data Warehousing, Lakehouse & NoSQL:** Google BigQuery (Partitioning, Clustering, Slot Optimization, Star Schema / Kimball, BigQuery Vector Search), Redis (Distributed Caching, Clustering, Pub-Sub, In-Memory Storage), Google Cloud Pub/Sub, MongoDB, Cloud Firestore.
- **Data Engineering & Orquestación:** Apache Airflow, Python (Polars, PyArrow, Pandas, SQLAlchemy 2.0, PyODBC), Alembic (Migraciones Zero-Downtime), dbt (Modelado y Testing de Datos), Data Contracts, OpenLineage, Data Quality, Pipelines ETL/ELT Batch & Streaming, Celery, Bash Scripting.
- **Infraestructura, SAN & Almacenamiento:** Google Cloud Platform (Cloud SQL, BigQuery, Persistent Disk), SAN Storage (HPE Alletra / 3PAR, MPIO Round Robin, CSV), Microsoft Hyper-V 2025 / VMware, Veeam Backup & Replication (VBR), Linux (SLES 15 SP7, Ubuntu), XFS, LVM, Tuning de IOPS y Throughput.
- **Diagnóstico & Performance Tuning:** Query Execution Plans, SQL Profiler, Extended Events, Gestión de Fragmentación de Índices, Slow Query Logs, Resolución de Deadlocks y Bloqueos, Observabilidad en tiempo real con IBM Instana APM, Zabbix y OpenTelemetry.
- **Seguridad & Continuidad Operativa:** Replicación Transaccional, Failover Automático, Estrategias de Backup/Restore con RPO/RTO estrictos, Cifrado TDE/SSL, Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), Gobierno de Datos.

## EXPERIENCIA LABORAL

### Technical Lead & Senior Systems Engineer (Data Architecture Focus) | Reforest Latam

*Mayo 2026 – Presente | Full-time (Remoto)*

- **Arquitectó e implementó una capa de caché distribuida y persistencia en memoria con Redis** para plataformas de telemetría, logrando una **aceleración del 45% en consultas analíticas y transaccionales concurrentes**.
- **Estandarizó el 100% del ciclo de vida y versionado de esquemas de bases de datos**, estableciendo migraciones automáticas con **Alembic** y pipelines CI/CD para **despliegues zero-downtime** sin interrupción de servicios.
- **Lideró el diseño de persistencia relacional y gobernanza en PostgreSQL** para plataformas de alta concurrencia, aplicando integridad referencial, particionamiento declarativo y normalización estratégica.
- **Dirigió técnicamente y mentoreó a un equipo de 6 ingenieros**, definiendo guías de optimización de consultas SQL, tuning de transacciones complejas y estándares de desacoplamiento de esquemas.

### Senior Data Infrastructure Consultant & DBA | Consultoría Independiente & Proyectos Enterprise

*Enero 2021 – Presente | Consultor B2B Independiente / Asesoría Estratégica por Hitos (Remoto)*

- **Diseñó la arquitectura de almacenamiento y persistencia crítica en Clúster Hyper-V 2025 (Universal Group)** con SAN HPE Alletra/3PAR (55 TB CSV en MPIO Round Robin), integrando estrategias de resguardo y réplica con **Veeam Backup & Replication (VBR)**.
- **Lideró la migración y modernización de bases de datos y VMs hacia GCP (Grupo Ramos - Fase II)** mediante **Migrate to Virtual Machines (M4CE)** y Cloud SQL, aplicando políticas de sizing y FinOps para bases de alta transaccionalidad.
- **Diseñó e implementó pipelines ELT automatizados con Apache Airflow y Python (Polars, PyArrow, SQLAlchemy)**, reduciendo las **ventanas batch en un 60%** sobre datasets de **+500 GB diarios** en **Google BigQuery** (Star Schema, clustering).
- **Maximizó el throughput de I/O de almacenamiento y redujo latencias** en servidores Linux (SLES 15 SP7 / Ubuntu) y Cloud SQL mediante XFS alineado por bloques y gestión avanzada de LVM.
- **Implementó observabilidad transaccional en tiempo real con IBM Instana APM, Zabbix y OpenTelemetry**, monitoreando TPS, latencias p95/p99 de queries y eliminando cuellos de botella en connection pools.

**Senior Software Engineer & Database Administrator | Universidad de Buenos Aires (UBA)**
*Marzo 2018 – Febrero 2024 | Especialista Técnico Institucional (Dedicación Parcial / Buenos Aires)*

- **Lideró la optimización integral de rendimiento sobre 8+ TB de datos de misión crítica** (+50.000 usuarios activos), reestructurando índices, optimizando planes de ejecución y resolviendo deadlocks para **reducir la latencia p95 de consultas en un 55%**.
- **Garantizó RPO < 15 min y RTO < 1 hora** mediante arquitecturas de replicación de Alta Disponibilidad (HA) y robustos Planes de Continuidad y Recuperación ante Desastres (DRP/BCP).
- **Desarrolló pipelines ETL automatizados en Python**, acelerando la limpieza, validación y migración de datos desde bases legadas hacia esquemas relacionales modernos.

**Coordinador de Infraestructura & Operaciones de Sistemas | GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)**
*Enero 2020 – Diciembre 2023 | Full-time (Buenos Aires)*

- **Optimizó cronogramas de mantenimiento, compresión nativa y rotación diferencial de backups en SQL Server y PostgreSQL**, logrando una **reducción del 35% en las ventanas nocturnas de backup**.
- **Mantuvo un 99.9% de disponibilidad operativa de bases de datos (SLA)** en portales ciudadanos municipales con más de 100.000 usuarios mensuales.
- **Implementó gobernanza y auditoría de accesos a datos**, estableciendo políticas de retención histórica y estricto cumplimiento de seguridad informática.

## EDUCACIÓN

- **Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información** | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) *(Actualización Académica Universitaria / En curso — Graduación esperada: Diciembre 2027)*
- **Licenciatura en Relaciones del Trabajo** | Universidad de Buenos Aires (UBA) *(Estudios Universitarios Avanzados — Cursada completada hasta instancia de tesis / Enfoque en Liderazgo Organizacional y Dinámicas de Equipo)*

## CERTIFICACIONES DESTACADAS *(100% VERIFICABLES EN CREDLY)*

- **Certificaciones Profesionales de Datos & Backend (Credly):** Google Data Analytics Professional Certificate | Meta Back-End Developer Certificate | IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate.
- **Especializaciones Cloud & Persistencia Acreditadas:** Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure (Google Cloud) | IBM Full Stack Software Developer Professional Certificate | Oracle Next Education F2 Back-End.

## IDIOMAS

- **Español:** Nativo
- **Inglés:** Competencia Profesional de Trabajo (B2 / Professional Working Proficiency — Fluidez técnica para sincronizaciones en vivo, RFCs, redacción de documentación y trabajo ágil multicultural)